SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIA EDUCATIVA Y COMUNITARIA

METODOLOGÍA VERDICAL 2024-2025

Insumo de Entrenamiento RAG
ODS 11 + ECLP

VERDICAL Empresa Ecosocial & Fundación Verdical | Antofagasta, Chile
Autores sistematizadores: Carlos Vargas y Yesica Olarte | Fecha base: 1-2-2025

VERDICAL es una empresa ecosocial dedicada a promover el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles (**ODS 11**) a través de soluciones innovadoras y socialmente responsables con el medio ambiente. Su misión se centra en diseñar estrategias y metodologías que aborden problemas ambientales y sociales de manera eficaz, eficiente, sostenible y justa.

1. Contexto y Génesis de la Sistematización

Con el propósito de generar un impacto positivo en la sociedad, mejorar la calidad de vida y fomentar el bienestar colectivo, VERDICAL emprende un recorrido reflexivo basado en la sistematización de su experiencia comunitaria y formativa en instituciones educativas y comunidades de la provincia de Antofagasta (Cifuentes, 2016; Rivas-Arenas, 2019; Vásquez, 2011).

Las Cinco Rutas Metodológicas del Proceso

1) Ruta de la Narración Colectiva

Reconstrucción histórica colectiva, contextualización de intervenciones previas y levantamiento de hitos fundacionales (2016 a 2024).

2) Ruta de los Buenos Propósitos

Identificación y ajuste de objetivos compartidos frente a problemáticas socioambientales territoriales y marcos interpretativos.

3) Ruta de las Estrategias Acertadas

Análisis y valoración tipo Likert de metodologías especializadas en competencias científicas y ciudadanas.

4) Ruta de la Gestión y Organización

Evaluación de recursos, red sistémica de relaciones estratégicas, perfiles y coordinación del proceso institucional.

5) Ruta de los Cambios Generados (Retorno)

Reflexión de impactos alcanzados, consolidación de la Metodología VERDICAL, Caja de Herramientas, Matriz de Desempeños e Indicadores.

2. Los Cuatro (4) Grandes Aprendizajes Sistémicos

- **Triángulo VERDICAL pluridimensional:** Articulación indisoluble entre ambiente (sostenibilidad), comunidad y economía (emprendimiento).
- **Enfoque en Competencias Científicas:** Modelos didácticos que desarrollan habilidades indagatorias, conceptos científicos y pensamiento empírico.
- **Enfoque en Competencias Ciudadanas:** Desarrollo de habilidades y disposiciones democráticas desde una perspectiva crítica, transformadora y de libertad individual.
- **Perspectiva Sistémica, Heurística y Equifinal:** Concepción de una red expansiva donde convergen diagnóstico, formación interna y alianzas estratégicas.

RUTA 1: NARRACIÓN COLECTIVA

3. Historia, Hitos Significativos y Transformación

Verdical nació en **2016** como un proyecto de tesis de MBA, impulsado por la carencia de áreas verdes en Antofagasta. Inicialmente concebida para la instalación de jardines verticales, evolucionó mediante innovación social y fondos Corfo hacia una organización integral de educación ambiental, acción climática y desarrollo comunitario, fundando la **Fundación Verdical en 2024**.

Año	Hito Relevante	Impacto y Alcance en la Metodología
2016	Nacimiento de la idea	Proyecto de tesis de MBA (U. Santo Tomás) identificando el déficit de cobertura vegetal y áreas verdes urbanas en Antofagasta.
2017	Prototipo y Validación	Adjudicación de fondo de Innovación Social CORFO. Primer proyecto en Escuela Ecológica. Transferencia inicial de saberes sustentables.
2018	Formalización y Expansión	Constitución formal de la empresa. Primer contrato de envergadura con SQM (expansión a Tocopilla). Reconocimientos y premios.
2019	Carnaval de Innovación Verde	Evento masivo educativo. Trabajo con enfoque de "Agente de Cambio" y multiplicadores en comunidades educativas.
2020	Adaptación por Pandemia	Digitalización forzosa pero exitosa de programas formativos y talleres en plataformas remotas.
2021-2022	Certificación Empresa B	Consolidación del equipo de dedicación exclusiva. Obtención del sello Empresa B, validando estándares socioambientales.
2023	Escalamiento Industrial	Programa de Acción Climática (PAC) financiado por Fundación Minera Escondida; contrato con Minera Lomas Bayas (Calama).
2024	Fundación Verdical	Lanzamiento de la organización sin fines de lucro para canalizar financiamiento público y proyectos de impacto social autónomo.

Diferencias Fundamentales: Enfoque Inicial vs. Enfoque Actual

VERDICAL Inicialmente (2016-2018)	VERDICAL Actualmente (2024-2025)
Foco exclusivo en infraestructura física: diseño e instalación de jardines verticales para mitigar la falta de áreas verdes.	Modelo integral ecosocial centrado en el impacto comunitario, programas de acción climática, talleres y asesorías territoriales.
Talleres educativos básicos circunscritos a la escuela receptora de la infraestructura verde.	Metodología formativa estructurada para estudiantes, docentes, líderes comunitarios y recicladores de base a escala regional.
Venta de productos e intervenciones técnicas específicas con lógica de emprendimiento universitario.	Organización B certificada y Fundación sin fines de lucro ejecutando programas sistémicos con evaluación de impacto comprobable.

Comprobación de Logros: Contratos con SQM, Fundación Minera Escondida y Lomas Bayas; Certificación internacional Empresa B; registros cuantitativos de beneficiarios directos e indirectos, e informes de trazabilidad socioambiental.

4. El Triángulo VERDICAL y Proposiciones Ecosociales

La realidad no se concibe como un déficit pasivo, sino como una oportunidad transformadora. Se articulan 3 ejes interdependientes cuya sinergia converge en el centro: el **Desarrollo Pleno de las Capacidades Humanas**.

SOSTENIBILIDAD

Genera *Conciencia Ecosocial*. El ser humano es parte de un sistema interdependiente; la transición ecológica exige corresponsabilidad, economía circular y ética ambiental.

COMUNIDAD

Promueve *Empoderamiento Social*. Involucra a los actores locales construyendo agenciamiento, resiliencia y autonomía para la toma colectiva de decisiones.

EMPRENDIMIENTO

Aporta *Soluciones Innovadoras Responsables*. Supera el lucro individual alineando la rentabilidad a la regeneración ambiental y el valor compartido.

Vértices de Intersección e Innovación Territorial

Vértice de Encuentro	Manifestación Práctica	Programas Territoriales Asociados
Sostenibilidad — Comunidad	Adaptación climática local, resiliencia ecológica, soberanía comunitaria y manejo descentralizado de residuos.	**PAC** (Programa de Acción Climática), **Ecobarrio** (La Chimba), **Parque Explora Lomas** (flora xerofítica en Calama).
Comunidad — Emprendimiento	Negocios inclusivos, asociatividad, fortalecimiento del capital social y dignificación de oficios locales.	**Recicladores de Base** (formalización junto a Ferro en La Chimba), **Agentes de Cambio**, **Aulas de Paz**.
Emprendimiento — Sostenibilidad	Economía circular, eficiencia de recursos hídricos/energéticos y diseño de soluciones basadas en la naturaleza.	**Speakers en Verde**, **Talleres de Emprendimiento y Pitch**, proyectos aplicados como **Cocina Solar**.

Objetivo Central de la Metodología VERDICAL

> **Declaración Sintética de Propósito:**
> *"Desarrollar competencias que fortalezcan la toma de decisiones informadas y responsables, promoviendo el pensamiento crítico y la resolución colaborativa de problemas para abordar de manera efectiva los desafíos sociales y ambientales."*

*Priorización interna: 1) Toma de decisiones informadas y responsables; 2) Pensamiento crítico y resolución colaborativa; 3) Alfabetización científica para acción ciudadana; 4) Pensamiento ético y científico cotidiano; 5) Diálogo intercultural.

RUTA 3: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y VALORACIÓN

5. Análisis de Metodologías Científicas y Ciudadanas

El equipo VERDICAL evaluó mediante escala Likert 12 criterios didácticos en metodologías de didáctica de las ciencias y formación ciudadana, definiendo un semáforo de priorización para el diseño de sus intervenciones formativas:

🟢 **Prioridad Verde (Clave)**
- Relación Teoría-Práctica
- Participación Activa
- Contextualización
- Interdisciplinariedad

🟡 **Prioridad Amarilla (Medio)**
- Intencionalidad Educativa
- Aprendizaje Centrado en Alumno
- Flexibilidad y Adaptabilidad
- Uso de Recursos y TIC

🔴 **Prioridad Roja (Crítico)**
- Evaluación Formativa / Auténtica
- Sostenibilidad del Aprendizaje
- Ética y Valores
- Construcción Social del Saber

Las Siete (7) Estrategias Marco de la Caja de Herramientas

Estrategia Marco	Definición y Enfoque Operativo	Aporte al Modelo VERDICAL
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)	Construcción de productos evaluables respondiendo a desafíos reales en tiempos acotados.	Articula acción práctica con autonomía y rendición de cuentas comunitarias.
Aprendizaje por Indagación	Planteamiento de preguntas, formulación de hipótesis y recolección de evidencia experimental.	Base del rigor empírico para programas de monitoreo ambiental y acción climática.
Aprendizaje por Descubrimiento	Relación inductiva de conceptos donde el facilitador actúa como guía de exploración activa.	Supera la transmisión pasiva de datos en ferias y talleres de terreno.
Aprendizaje Cooperativo	Interdependencia positiva: el éxito del individuo depende del logro del grupo común.	Técnicas: "Lápiz en medio", "Por números" y "Controversia académica".
Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)	Múltiples formas de representación, expresión y compromiso para garantizar equidad.	Inclusión real en escuelas vulnerables, multigrado y grupos de adultos mayores.
Storytelling (Narrativa)	Transmisión de saberes, valores y arquetipos mediante estructuras narrativas emotivas.	Anclaje simbólico teleológico: humanos como seres narrativos y dialógicos.
Juego de Roles (Role Playing)	Representación empática y vivencial de posturas en conflictos socioambientales reales.	Comprensión de la alteridad ("el otro desde el uno") y toma de decisiones éticas.

RUTA 4 Y 5: GESTIÓN SISTÉMICA Y MATRIZ METODOLÓGICA

6. Los Tres Momentos Didácticos de la Metodología

La metodología opera a través de un ciclo continuo de tres momentos interrelacionados: **Diseño** (experiencia), **Cooperación** (conocimiento) y **Comunicación** (lenguajes), asegurando que el aprendizaje trascienda el aula y transforme el entorno.

Momento Eje	Criterios Organizadores	Estrategias Principales	Enfoque Triángulo VERDICAL
1. DISEÑO (Experiencia / Aprender a Convivir)	• Flexibilidad y Adaptabilidad • Intencionalidad Educativa • Contextualización • Relación Teoría-Práctica	• Indagación guiada • Storytelling introductorio • Principios DUA (accesibilidad)	**Sostenibilidad:** Diagnóstico del problema. **Emprendimiento:** Ideación de soluciones. **Comunidad:** Prioridades locales.
2. COOPERACIÓN (Conocimiento / Aprender a Aprender)	• Construcción social del saber • Participación Activa • Ética y Valores • Centrado en el estudiante	• Aprendizaje Cooperativo • Juego de Roles / Alteridad • Descubrimiento empírico	**Sostenibilidad:** Co-creación de medidas. **Emprendimiento:** Prototipado colaborativo. **Comunidad:** Tejido social y sinergia.
3. COMUNICACIÓN (Lenguajes / Aprender a Comunicar)	• Evaluación auténtica y formativa • Sostenibilidad del saber • Uso de recursos y TIC • Participación pública	• Aprendizaje por Proyectos (cierre) • Pitch / Speakers en Verde • Difusión digital y comunitaria	**Sostenibilidad:** Rendición ambiental. **Emprendimiento:** Pitch de impacto. **Comunidad:** Apropiación territorial.

Gestión Estratégica Organizacional Sistémica

Eje Estratégico

Misión y visión; diagnóstico permanente; perfiles organizacionales claros; alianzas multiactor; gestión del cambio e innovación.

Eje Educativo/Formativo

Escuela VERDICAL para capacitación interna continua; perfiles de facilitador, mentor y tallerista; sistematización empírica.

Eje de Apoyos

Control documental y trazabilidad; levantamiento de fondos públicos/privados; gestión de riesgos e infraestructura logística de terreno.

Propiedades Sistémicas: La metodología opera bajo *sinergia* (el todo supera a las partes), *equipotencialidad* (distintos inicios pueden alcanzar impactos semejantes), *equifinalidad* y *causalidad circular* continua.

TAXONOMÍA Y EVALUACIÓN FORMATIVA

7. Matriz de Competencias Científicas VERDICAL

Con base en el modelo de competencias científicas (Chona et al., 2006) adaptado a la provincia de Antofagasta, VERDICAL estructura los desempeños en 3 niveles (Inicial, Intermedio, Avanzado) organizados en tres categorías: Básicas, Investigativas y Críticas/Reflexivas.

Categoría	Nivel	Desempeño Específico	Indicador Operativo VERDICAL
Competencias Básicas	Inicial	Reconocer y emplear un lenguaje científico pertinente.	≥ 80% de términos técnicos y ambientales utilizados con precisión en presentaciones orales e informes.
	Intermedio	Recolectar datos y organizar información en tablas y gráficas.	≥ 90% de variables físicas o biológicas correctamente tabuladas e interpretadas en diagramas.
	Avanzado	Generar nuevos desarrollos conceptuales y predicciones.	Formulación de al menos 2 hipótesis explicativas verificables por proyecto de intervención.
Competencias Investigativas	Inicial	Proponer procedimientos e instrumentos para abordar problemas.	≥ 85% de pertinencia en la selección de técnicas y materiales para resolver el desafío formulado.
	Intermedio	Utilizar la argumentación científica fundamentada en la discusión.	Mínimo 3 fuentes empíricas o datos medidos en terreno que respaldan cada conclusión en debates.
	Avanzado	Presentar la información a partir de modelos explicativos.	≥ 80% de adecuación en esquemas sistémicos y representaciones funcionales del fenómeno socioambiental.
Competencias Crítico / Reflexivas	Inicial	Uso del razonamiento lógico en dinámicas naturales y sociales.	≥ 85% de relaciones de causalidad directa y multicausal identificadas acertadamente.
	Intermedio	Construir significados a partir de información consultada.	Reformulación y aplicación contextual de al menos 5 conceptos teóricos al entorno inmediato del alumno.
	Avanzado	Asumir con sentido ético y crítico el quehacer científico.	Elaboración explícita de al menos 2 reflexiones éticas sobre el impacto ambiental/social por informe investigativo.

Criterio Longitudinal: Los conocimientos y actitudes requieren acompañamiento de largo aliento; las habilidades y desempeños se evalúan mediante instrumentos directos en talleres de terreno.

TAXONOMÍA Y EVALUACIÓN FORMATIVA

8. Matriz de Competencias Ciudadanas VERDICAL

Adaptando los estándares universales de ciudadanía activa y convivencia democrática a las intervenciones territoriales, VERDICAL establece 15 desempeños nucleares distribuidos en 3 ámbitos integradores:

Ámbito	Dimensión	Desempeño Priorizado	Indicador Operativo VERDICAL
Convivencia y Paz	Conocimiento	Entender el conflicto como inherente a las relaciones humanas sin destruir vínculos.	% de participantes que resuelven discrepancias preservando el respeto mutuo.
	Cognitivo	Conocer y aplicar estrategias creativas para resolver pacíficamente los conflictos.	Número promedio de alternativas pacíficas generadas ante una disputa grupal.
	Emocional	Identificar y regular emociones (rabia, resentimiento) para facilitar la reconciliación.	Frecuencia de autorregulación emocional reportada en dinámicas colectivas.
	Comunicativo	Utilizar lenguajes asertivos para defender los derechos humanos en el contexto local.	Tasa de intervenciones no violentas lideradas por estudiantes ante abusos.
	Integrador	Comprender la defensa del medio ambiente como deber de convivencia ético.	Número de iniciativas y cuadrillas ecológicas creadas y mantenidas activas.
Participación y Responsabilidad Democrática	Conocimiento	Conocer, analizar y utilizar mecanismos legítimos de participación ciudadana.	% de alumnos que participan activamente en asambleas y proyectos de consulta.
	Cognitivo	Empatizar con víctimas de vulneración política y proponer vías no violentas.	Número de propuestas colectivas orientadas al apoyo de grupos vulnerables.
	Emocional	Analizar cómo las emociones propias inciden en las votaciones y consensos.	Reflexiones escritas sobre el control de sesgos afectivos al votar o consensuar.
	Comunicativo	Escuchar y parafrasear con respeto los argumentos contrarios durante debates.	Frecuencia comprobada de escucha activa y diálogo constructivo sin descalificación.
	Integrador	Manifestar indignación pacífica y acudir a vías formales ante vulneraciones.	Registro formal de solicitudes o recursos comunitarios gestionados adecuadamente.
Pluralidad, Identidad y Valoración de Diferencias	Conocimiento	Reconocer la igualdad de derechos en la diversidad de expresiones humanas.	% de actitudes de acogida e integración frente a pares de diversas culturas/etnias.
	Cognitivo	Reconocer la pertenencia a múltiples grupos como forjadora de identidad propia.	Valoración de la historia personal, local y pertenencia territorial nortina.
	Emocional	Superar prejuicios y estereotipos que bloquean la empatía intercultural.	Número de actos concretos de deconstrucción de etiquetas o sesgos discriminatorios.
	Comunicativo	Analizar dilemas donde colisionan valores comunitarios, buscando consensos.	Dilemas morales y territoriales analizados y resueltos en mesas de diálogo.
	Integrador	Defender con firmeza la libertad de expresión, conciencia e identidad.	Acciones concretas de protección a la diversidad en aulas y barrios intervenidos.

INVENTARIO TÉCNICO Y SÍNTESIS DE HERRAMIENTAS

9. La Caja de Herramientas VERDICAL (Toolbox)

La Caja de Herramientas reúne recursos técnicos, dinámicas de aula y pautas de campo que hacen operativa la metodología. A continuación se desglosan las técnicas de mayor aplicación:

Técnicas de Aprendizaje Cooperativo

- **Lápiz al centro:** El equipo lee el problema con lápices sobre la mesa; debaten y solo cuando hay acuerdo mutuo, cada miembro escribe su respuesta de forma autónoma.
- **Por números:** Los integrantes se numeran del 1 al 4. Se asigna la tarea y al azar se pide a un número explicar la solución integral de su equipo.
- **Controversia académica:** Se dividen posturas contrapuestas sobre un dilema socioambiental (ej. uso hídrico industrial vs. agrícola); debaten e intercambian roles.

Técnicas de Storytelling y Narrativa

- **El viaje del héroe socioambiental:** Estructuración del reto ecológico escolar como una aventura con obstáculos, aliados, aprendizajes y transformación comunitaria.
- **Personificación:** Asignación de voz y perspectiva a elementos ecosistémicos (un río, una semilla xerofítica, una batería de litio) para vivenciar la interdependencia.
- **Pitch de Impacto:** Presentaciones breves (3 minutos) donde los escolares sintetizan problema, prototipo y beneficio colectivo (Speakers en Verde).

Dinámica de Juego de Roles (Role Playing en Dilemas Territoriales)

Se escenifican mesas de concertación simulando actores reales de la Región de Antofagasta: comunidad indígena/vecinal, empresa minera o energética, autoridades ambientales y organizaciones ecológicas. Se evalúa la empatía activa, la alteridad ("el otro desde el uno"), la contra-argumentación sustentada en datos científicos y la formulación de acuerdos vinculantes sin agresiones.

10. Resumen Ejecutivo para Indexación y Agentes Conversacionales

Identidad de Marca	VERDICAL Empresa Ecosocial (Empresa B certificada) y Fundación Verdical (sin fines de lucro, nacida en 2024). Sede principal: Antofagasta, Chile.
Triángulo VERDICAL	Sostenibilidad (ambiente) + Comunidad (sociedad) + Emprendimiento (economía) → Confluyen en el Desarrollo Pleno de las Capacidades Humanas.
Tres Momentos Didácticos	**1. Diseño** (experiencia empírica) → **2. Cooperación** (conocimiento social compartido) → **3. Comunicación** (lenguajes, pitch y difusión).
Competencias Foco	**Científicas:** Básicas, Investigativas, Críticas/Reflexivas. **Ciudadanas:** Convivencia y Paz, Participación Democrática, Pluralidad e Identidad.
Programas Emblema	PAC (Programa Acción Climática con FME), Speakers en Verde, Carnaval de Innovación Verde, Recicladores de Base (La Chimba), Ecobarrio, Parque Explora Lomas.